

考试时间：2026年1月13日 10:30—12:30
（可以携带无记忆功能的计算器）

考试地点： 自查（并请查阅自己作业本编号）

考前答疑： 2026年1月12日 8:30 — 11:30
13:30 — 16:30

西一101

第七章 参数估计

 关键词:

矩估计法

极大似然估计法

评价标准

置信区间（枢轴量法）

✚ 设总体 X 的分布函数为 $F(x; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k), (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$
是待估计的未知参数

✚ 工具：通过抽取样本，由样本来估计待估参数

✚ 方式： $\begin{cases} \text{点估计} \\ \text{区间估计} \end{cases}$

§ 1 参数的点估计

点估计的问题就是根据样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ ，对每一个未知参数 $\theta_i (i = 1, 2, \dots, k)$ ，构造出一个统计量 $\hat{\theta}_i = \theta_i(X_1, X_2, \dots, X_n)$ ，作为参数 θ_i 的估计，称为 θ_i 的估计量。若已知样本的观察值为 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ，则 $\hat{\theta}_i = \theta_i(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 称为 θ_i 的估计值。

本章将介绍两种点估计方法：

矩估计法和极大似然估计法

(一) 矩估计法:

思想:用样本矩去估计相应的总体矩

设总体 X 的分布函数为 $F(x; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$, $(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$ 是待估计的未知参数, 假定总体 X 的 k 阶原点矩 $E(X^k)$ 存在,

则有: $\mu_v = E(X^v) = \mu_v(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k) \quad v=1, 2, \dots, k$, 这是一个包含 k 个未知参数 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ 的联立方程组. 从中解出 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$, 得 $\theta_i = \theta_i(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k), i=1, 2, \dots, k$. ————(*)

对于样本 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$,

其样本 v 阶(原点)矩是: $A_v = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^v \quad v=1, 2, \dots, k$.

以 A_i 分别代替(*)中的 $\mu_i, i=1, 2, \dots, k$, 就以

$\widehat{\theta}_i = \theta_i(A_1, A_2, \dots, A_k), i=1, 2, \dots, k$,

分别作为 $\theta_i, i=1, 2, \dots, k$ 的矩法估计量.

■ 基本步骤:

- (1) 写出总体前 k 阶矩关于 k 个待估参数的函数
(此步的目的是为了下一步, 有时这步可以省略)

$$\mu_i = E(X^i) = h_i(\theta_1, \dots, \theta_k), \quad i = 1, \dots, k;$$

- (2) 写出待估参数关于总体矩的函数表达式

$$\theta_i = g_i(\mu_1, \dots, \mu_k), \quad i = 1, \dots, k;$$

- (3) 将 (2) 中出现的总体矩用相应的样本矩代替

$$\hat{\theta}_i = g_i(A_1, \dots, A_k), \quad i = 1, \dots, k.$$

(二) 极大似然估计法 (Maximum Likelihood Estimation) (简记MLE)

思想:用“最像” θ 真值的值去估计 θ ;即采样得到一组样本 x ,现取使得这组样本出现的概率达到最大的那个参数值就作为该参数的MLE.

步骤:

设总体 X 的概率密度或者分布律为 $f(x, \theta)$, $\theta = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$ 为未知参数, $\theta \in \Theta$, Θ 为参数空间, 即 θ 的取值范围。设 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的一个观察值:

1. 作似然函数
$$L(\theta; x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta); \theta \in \Theta;$$

(对于离散总体: $L(\theta) = P(\text{样本取样本观测值}) = P(X = x)$;

对于连续总体: $L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta); \theta \in \Theta$; 特别注意 $L(\theta) \neq 0$ 的范围.)

2. 求使 $L(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta)$ 达到最大的 θ 值, 称为 θ 的最大似然估计值, 对应的统计量为 θ 的最大似然估计量.

(用定义法或者微分法)

$L(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta)$ 通常记为 $L(\theta)$

微分法求解MLE:

1. 写出似然函数

$$L(\theta) = L(\theta; x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta); \theta \in \Theta;$$

(有时需要写出对数似然函数

$$\ln L(\theta) = \ln L(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta) = \sum_{i=1}^n \ln f(x_i, \theta); \theta \in \Theta;)$$

2. 写出似然方程 $\frac{d}{d\theta} L(\theta) = 0$

(有时需要写出对数似然方程 $\frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = 0$)

3. 解 (对数) 似然方程, 得 $\theta = h(x_1, \dots, x_n)$;

4. 得 θ 的MLE为 $\theta = h(X_1, \dots, X_n)$.

定义法求解MLE

极大似然估计的不变原则

不变原则:

设 $\hat{\theta}$ 为未知参数 θ 的最大似然估计, $g(\theta)$ 是 θ 的连续函数, 则 $g(\hat{\theta})$ 的极大似然估计为 $g(\hat{\theta})$.

§ 2 估计量的评选标准

通常用以下四条标准检验：

无偏性，有效性，均方误差标准，相合性，

掌握具体含义，并要求会验证，会比较。

二. (16 分) 设总体 X 的密度函数是 $f(x; \theta) = \frac{3x^2}{\theta^3} \quad (0 < x \leq \theta, \theta > 0)$ $X_1, X_2, \dots, X_n \quad (n \geq 2)$ 为取自该总体的一组简单随机样本

(1) 试求 θ 的矩估计量和极大似然估计量

(2) 当 $n=2$ 时, 证明 $T_1 = \frac{2}{3}(X_1 + X_2)$ 和 $T_2 = \frac{7}{6}\max(X_1, X_2)$ 都是 θ 的无偏估计, 并比较 T_1 和 T_2 的有效性

$$(1) \text{ 由于 } \mu_1 = E(X) = \int_0^\theta \frac{3x^3}{\theta^3} dx = \frac{3}{4} \theta,$$

$$\text{故 } \theta = \frac{4}{3} \mu_1, \text{ 所以 } \theta \text{ 的矩法估计量为 } \theta = \frac{4}{3} \bar{X};$$

由于似然函数为

$$L(\theta) = \frac{3^n \prod_{i=1}^n X_i^2}{\theta^{3n}}, \quad 0 < \max\{X_i\} \leq \theta,$$

注意到 $L(\theta)$ 是 θ 的严格单调减函数, 故当 θ 取最小值时, $L(\theta)$

达到最大, 故 $\theta = X_{(n)} = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为其极大似然估计,

(2) $E(T_1) = \frac{2}{3} (E(X_1) + E(X_2)) = \theta$; 故 T_1 是 θ 的无偏估计量;

记 $\xi = \max(X_1, X_2)$, 经计算得 ξ 的密度函数为

$$f_{\xi}(y) = \begin{cases} 6y^5 / \theta^6, & 0 < y \leq \theta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

所以 $E(\xi) = 6\theta/7$, 故 $E(T_2) = \theta$; 故 T_2 是 θ 的无偏估计量;

又 $D(T_1) = \theta^2 / 30$, $D(\xi) = E(\xi^2) - (E(\xi))^2 = 3\theta^2 / 196$,

所以 $D(T_2) = \theta^2 / 48 < D(T_1)$, 故 T_2 比 T_1 有效.

思考 : $P(X < 1)$ 的估计

例：总体X, 其分布列为

X	0	1	2
p	θ	λ	$1-\theta-\lambda$

其中 $\theta > 0, \lambda > 0, \theta + \lambda < 1, \theta, \lambda$ 为未知参数. 若抽取了容量为8的一组样本, 其观察值为 (0, 2, 1, 0, 0, 2, 1, 2) .

求 θ, λ 的矩法估计值和极大似然估计值。

解：(一)矩估计

$$\text{由于} \begin{cases} \mu_1 = E(X) = 0 \cdot \theta + 1 \cdot \lambda + 2(1 - \theta - \lambda) \\ \mu_2 = E(X^2) = 0^2 \cdot \theta + 1^2 \cdot \lambda + 2^2 \cdot (1 - \theta - \lambda) \end{cases}, \text{所以} \begin{cases} \lambda = 2\mu_1 - \mu_2 \\ \theta = 1 - \frac{3}{2}\mu_1 + \frac{1}{2}\mu_2 \end{cases}.$$

$$\text{而对应的样本矩为} \begin{cases} A_1 = \bar{X} \\ A_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \end{cases}, \text{其观察值为} \begin{cases} \bar{x} = 1 \\ \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 x_i^2 = \frac{7}{4}. \end{cases}$$

$$\text{所以} \lambda, \theta \text{的矩估计值为} \begin{cases} \lambda = 2 \times 1 - \frac{7}{4} = \frac{1}{4} \\ \theta = 1 - \frac{3}{2} \times 1 + \frac{1}{2} \times \frac{7}{4} = \frac{3}{8} \end{cases}.$$

(二) 极大似然估计(最大似然估计)

似然函数为

$$\begin{aligned} L(\lambda, \theta) &= P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = P(X_1 = 0, \dots, X_8 = 2) \\ &= P(X_1 = 0) \cdots P(X_8 = 2) = \theta^3 \lambda^2 (1 - \theta - \lambda)^3, \lambda > 0, \theta > 0, \lambda + \theta < 1. \end{aligned}$$

对数似然函数为

$$\ln L(\lambda, \theta) = 3 \ln \theta + 2 \ln \lambda + 3 \ln(1 - \theta - \lambda), \lambda > 0, \theta > 0, \lambda + \theta < 1.$$

所以对数似然方程为

$$\text{由于} \begin{cases} \frac{\partial \ln L(\lambda, \theta)}{\partial \lambda} = \frac{2}{\lambda} - \frac{3}{1 - \theta - \lambda} = 0 \\ \frac{\partial \ln L(\lambda, \theta)}{\partial \theta} = \frac{3}{\lambda} - \frac{3}{1 - \theta - \lambda} = 0 \end{cases},$$

$$\text{解得 } \lambda, \theta \text{ 的极大似然估计值为 } \begin{cases} \lambda = \frac{1}{4} \\ \theta = \frac{3}{8} \end{cases}.$$

§ 3 区间估计

区间估计则是由样本给出参数 θ 的一个估计范围，并指出该区间包含 θ 的可靠程度。

➤ 寻求区间估计的常用方法

• 枢轴量法

枢轴量是样本 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 和待估参数 θ 的函数，即

$$W = W(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta)$$

并且要求 W 的分布已知且不依赖于任何未知参数。

求未知参数 θ 的置信区间（置信限）方法：

1. 构造函数 $W(\hat{\theta}; \theta)$, 它不包含其它未知参数, 且分布已知, 分布中的参数均已知（称 $W(\hat{\theta}; \theta)$ 为枢轴量）；

2. 对于给定的置信度 $1-\alpha$, 定出两个常数 a, b , 使得

$$P\{a < W(\hat{\theta}; \theta) < b\} \geq 1-\alpha;$$

3. 若能从 $a < W(\hat{\theta}; \theta) < b$ 得到等价的不等式

$$\theta_1(X_1, \dots, X_n) < \theta < \theta_2(X_1, \dots, X_n)$$

那么 (θ_1, θ_2) 就是 θ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间。

注. 若要求单侧置信限, 只要将2中 $P\{a < W(\hat{\theta}; \theta) < b\} \geq 1-\alpha$

改为 $P\{a < W(\hat{\theta}; \theta)\} \geq 1-\alpha$ 或 $P\{W(\hat{\theta}; \theta) < b\} \geq 1-\alpha$ 即可。

正态: 3(单个) + 3(两个) + 1(成对数据) 时的枢轴量

正态总体均值、方差的置信区间与单侧置信限(置信度 $1-\alpha$)

	待估参数	其他参数	枢轴量W及其分布	置信区间	单侧置信限
一个正态总体	μ	σ^2 已知	$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$	$\left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z_{\alpha/2} \right)$	$\bar{\mu} = \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z_{\alpha}$ $\underline{\mu} = \bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z_{\alpha}$
	μ	σ^2 未知	$t = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$	$\left(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right)$	$\bar{\mu} = \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1)$ $\underline{\mu} = \bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1)$
	σ^2	μ 未知	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$	$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right)$	$\overline{\sigma^2} = \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n-1)}$ $\underline{\sigma^2} = \frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha}^2(n-1)}$
两个正态总体	$\mu_1 - \mu_2$	σ_1^2, σ_2^2 已知	$Z = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$	$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right)$	$\overline{\mu_1 - \mu_2} = \bar{X} - \bar{Y} + Z_{\alpha} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$ $\underline{\mu_1 - \mu_2} = \bar{X} - \bar{Y} - Z_{\alpha} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$
	$\mu_1 - \mu_2$	$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 未知	$t = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$	$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right)$	$\overline{\mu_1 - \mu_2} = \bar{X} - \bar{Y} + t_{\alpha}(n_1 + n_2 - 2) S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$ $\underline{\mu_1 - \mu_2} = \bar{X} - \bar{Y} - t_{\alpha}(n_1 + n_2 - 2) S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$
	$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$	μ_1, μ_2 未知	$F = \frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$	$\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)} \right)$	$\left(\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \right) = \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{1-\alpha}(n_1-1, n_2-1)}$ $\left(\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \right) = \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\alpha}(n_1-1, n_2-1)}$

3. 两个独立总体 $X \sim N(\mu_1, 1), Y \sim N(\mu_2, 4)$, μ_1, μ_2 未知, 从总体 X 中抽取简单随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_9$, 从总体 Y 中抽取简单随机样本 $Y_1, \dots, Y_{16}$, 两个样本相互独立.

记 $\bar{X} = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 X_i, \bar{Y} = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} Y_i$, 则 $\bar{X} \sim$ _____ 分布, $2\bar{X} - \bar{Y} \sim$ _____

分布, $2\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 95% 的置信区间为 _____.

$$\text{取枢轴量为 } \frac{2\bar{X} - \bar{Y} - (2\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{4\sigma_1^2}{9} + \frac{\sigma_2^2}{16}}} = \frac{2\bar{X} - \bar{Y} - (2\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{4}{9} + \frac{4}{16}}} \sim N(0, 1)$$

$$\text{所以 } P(-z_{\alpha/2} < \frac{2\bar{X} - \bar{Y} - (2\mu_1 - \mu_2)}{5/6} < z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha,$$

故 $2\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 95% 的置信区间为

$$(2\bar{X} - \bar{Y} - 1.96 \times \frac{5}{6}, 2\bar{X} - \bar{Y} + 1.96 \times \frac{5}{6})$$

若求单侧呢?

第八章 假设检验

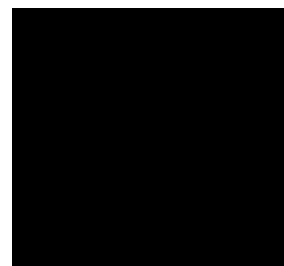
 关键词：

显著性检验

两类错误

P_值

参数假设检验



➤ 参数的假设检验问题处理步骤（一）

- （1）根据实际问题提出原假设和备择假设；
- （2）提出检验统计量和拒绝域的形式；
- （3）在给定的显著水平 α 下，根据Neyman-Pearson原则求出拒绝域的临界值。
- （4）根据实际样本观测值作出判断，接受原假设还是拒绝原假设。

➤ 参数的假设检验问题处理步骤（二）

- （1）根据实际问题提出原假设和备择假设；
- （2） 提出检验统计量和拒绝域的形式；
- （3'） 计算检验统计量的观测值与 P 值；
- （4'） 根据给定的显著水平 α ，作出判断.

➤ 有关正态总体下的假设检验问题

- 6+1种情形的检验统计量(会灵活应用)
- 假设检验与置信区间的关系
- 两类错误
- P_值

例：设总体 $X \sim N(\mu, 4)$, $n = 25$, $\bar{X}$ 为其样本均值. 求 (1) 检验问题 $H_0 : \mu \leq 1 \leftrightarrow H_1 : \mu > 1$ 的显著性水平为 0.05 的拒绝域. 若采样得 $\bar{x} = 1.5$, 请给出上述检验问题的结论.

解: 取检验统计量为 $\frac{\bar{X} - 1}{2 / \sqrt{25}}$ (在 $\mu = 1$ 时, 服从 $N(0, 1)$), 则拒绝域为

$$W = \left\{ \frac{\bar{X} - 1}{2 / 5} \geq z_{0.05} \right\} = \left\{ \frac{\bar{X} - 1}{2 / 5} \geq 1.645 \right\}$$

法一: 现在 $\bar{x} = 1.5$, 故 $\frac{\bar{x} - 1}{2 / 5} = 1.25 < 1.645$, 因此保留 H_0 .

法二: (用 P 值做) 由于拒绝域的形式为 $W = \left\{ \frac{\bar{X} - 1}{2 / 5} \geq c \right\}$

$$\begin{aligned} \text{故 } P\text{-值} &= P_{\mu=1} \left(\frac{\bar{X} - 1}{2 / 5} \geq \frac{1.5 - 1}{2 / 5} \right) = 1 - \Phi \left(\frac{1.5 - 1}{2 / 5} \right) = 1 - \Phi(1.25) \\ &= 1 - 0.8944 = 0.1056 > 0.05 (\alpha \text{ 值}), \text{ 因此保留 } H_0. \end{aligned}$$

(2)当 $\mu = 2$ 时, 求(1)这一检验犯第二类错误的概率.

$$\text{解: } \beta = P\{\text{取伪}\} = P\left\{\frac{\bar{X} - 1}{2 / 5} < 1.645 \mid \mu = 2\right\}$$

$$\text{由于当}\mu = 2\text{时, } \frac{\bar{X} - 2}{2 / 5} \sim N(0, 1)$$

$$\text{故}\beta = P\left\{\frac{\bar{X} - 2}{2 / 5} < 1.645 - \frac{1}{2 / 5} \mid \mu = 2\right\}$$

$$= \Phi(1.645 - 2.5) = \Phi(-0.855) \approx 0.2.$$

(3)当 $\mu = 0.8$ 时, 求(1)这一检验犯第一类错误的概率.

$$\text{解: } P(I) = P\{\text{弃真}\} = P\left\{\frac{\bar{X} - 1}{2/5} \geq 1.645 \mid \mu = 0.8\right\}$$

$$\text{由于当}\mu = 0.8\text{时, } \frac{\bar{X} - 0.8}{2/5} \sim N(0, 1)$$

$$\begin{aligned}\text{故} P(I) &= P\left\{\frac{\bar{X} - 0.8}{2/5} \geq 1.645 + \frac{0.2}{2/5} \mid \mu = 0.8\right\} \\ &= 1 - \Phi(1.645 + 0.5) = 1 - \Phi(2.145) \approx 1 - 0.984 = 0.016.\end{aligned}$$

三. (15分) 现对某论坛的口发帖量进行为期十日的调查, 测得各日的日发帖量为 x_i 帖 ($i=1, 2, \dots, 10$), 并算得 $\sum_{i=1}^{10} x_i = 5020$, $\sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 2520400$. 若假定该论坛的日发帖量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. 试问 (1) σ^2 未知时, 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 检验假设: $H_0: \mu = 500$, $H_1: \mu \neq 500$; (2) μ 未知时, 求 σ^2 的置信水平为 95% 的双侧置信区间。

解一：(1)检验 $H_0 : \mu = 500 \leftrightarrow H_1 : \mu \neq 500$

现 σ^2 未知，取检验统计量为

$$\frac{\bar{X} - 500}{S / \sqrt{n}} \text{ (当 } \mu = 500 \text{ 时, 服从 } t(n-1) \text{)}$$

现 $n=10$, 故拒绝域为 $W = \{ | \frac{\bar{X} - 500}{S / \sqrt{10}} | \geq t_{\alpha/2}(9) \}$

而 $\alpha = 0.05$, 查表得 $t_{0.05/2}(9) = 2.2622$

所以拒绝域为 $W = \{ | \frac{\bar{X} - 500}{S / \sqrt{10}} | \geq 2.2622 \}$

现在, $| \frac{\bar{X} - 500}{S / \sqrt{10}} | = 1 < 2.2622$

故样本没有落入拒绝域, 认为 $\mu = 500$ 。

解二：(1)检验 $H_0 : \mu = 500 \leftrightarrow H_1 : \mu \neq 500$

现 σ^2 未知，取检验统计量为

$$\frac{\bar{X} - 500}{S / \sqrt{n}} \text{ (当 } \mu = 500 \text{ 时, 服从 } t(n-1) \text{)}$$

现 $n=10$, 故拒绝域形为 $W = \{ | \frac{\bar{X} - 500}{S / \sqrt{10}} | \geq c \}$

由于 $\frac{\bar{X} - 500}{S / \sqrt{10}} = 1$, 故

$$P\text{-值} = P(| \frac{\bar{X} - 500}{S / \sqrt{10}} | \geq 1) = 2P(t(9) \geq 1) = 0.343436$$

现在 $\alpha = 0.05 < P\text{-值}$,

故保留原假设，认为 $\mu = 500$ 。

(2)取枢轴量为 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

现 $n=10$, 即 $\frac{9S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(9)$

那么 $P \left\{ \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(9) < \frac{9S^2}{\sigma^2} < \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(9) \right\} = 1 - \alpha$

即 $P \left\{ \frac{9S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(9)} < \sigma^2 < \frac{9S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(9)} \right\} = 1 - \alpha$

而 $\alpha = 0.05$, 查表得 $\chi^2_{0.05/2}(9) = 19.023$, $\chi^2_{0.975}(9) = 2.700$,

所以 σ^2 的置信水平为95%双侧置信区间为 $(\frac{9 \times 40}{19.023}, \frac{9 \times 40}{2.7})$,

即(18.92, 133.33).



Good Luck

THE
END